

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A1

A 卷

2026 年 1 月 14 日 9:00-11:00

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、选择题 (每题 3 分, 共 7 题) (每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的, 请在答题卡相应位置处填涂所选选项前的字母.)

1. 下列命题正确的是_____

A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n > N$, 都有 $|a_n - a| < \frac{1}{n}$.

B. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若对无穷多个正数 ε , $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n > N$, 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

C. 若 $|x_n - x_{n+1}| \leq \frac{1}{n} (\forall n \in \mathbb{N})$, 则 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

D. 若 $|x_n - x_{n+1}| \leq \frac{1}{n^2} (\forall n \in \mathbb{N})$, 则 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^3 x} \ln(1+t) dt}{\int_0^{x^2} (e^{t^2} - 1) dt} =$ _____

A. $\frac{3}{2}$.

B. 1.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 0.

3. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛, 当且仅当_____

A. $p < 1$.

B. $p > 1$.

C. $1 < p < 2$.

D. $p > 2$.

4. 设 $M = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则_____

A. $K > M > N$.

B. $M > K > N$.

C. $M > N > K$.

D. $K > N > M$.

5. 下列结论正确的是_____

A. 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有最大值和最小值.

B. f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.

C. 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有原函数.

D. 若 f 在 $[a, b]$ 上有原函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

6. 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0)=2$, 且 $f'(x) < 2f(x)$, 则_____

- A. $f(-1) > 2$.
B. $f(-1) < \frac{2}{e^2}$.
C. $f(1) > 2e^2$.
D. $f(1) < 2e^2$.

7. 已知 $f \in C^2[-1,1]$, $f''(x) > 0$, 且 $f(-1)+f(1)=0$, 由此不能得到的结论是_____

- A. $\exists \xi \in [-1,1]$, 使得 $f(\xi)=0$.
B. $\exists \xi \in [-1,1]$, 使得 $f'(\xi) > 0$.
C. $f(0) < 0$.
D. $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$.

二. 填空题 (每题 3 分, 共 6 题) (请将答案直接填写在答题卡上!)

8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{3/2}} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n}) =$ _____.

9. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}} dx =$ _____.

10. 已知曲线段 Γ 在极坐标系下的方程为 $r = e^\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), 则 Γ 的弧长为_____.

11. 已知 $f(x) = e^x \sin x$, 则 $f'''(0) =$ _____.

12. 已知 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \int_{\sin x}^x \ln(1+t)dt$ 与 x^p 是同阶无穷小量, 则 $p =$ _____.

13. 微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 满足初值条件 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解为 $y =$ _____.

三. 解答题 (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

14. (13 分) 设函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值点和极值.

(3) 求 $f(x)$ 的拐点, 以及上凸和下凸区间.

15. (10 分) 已知 $f(t) = \int_0^t |t - \sin x| dx$, 求 $f'(t)$ 的表达式, 并求 $f(t)$ 的最小值.

16. (8 分) 记平面有界区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 2\sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\}$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体为 Ω . 求 Ω 的体积与侧面积.

17. (8分) 求广义积分的值 $\int_1^{+\infty} \frac{(x-1)dx}{x(x+1)(x^2+1)}$.

18. (12分) 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = \frac{1}{3}$, 且 $f'(x) + 2f(x) + \int_0^x f(t)dt = -3(x+1)e^{-x} + \frac{5}{3}$, 求 $f(x)$.

19. (10分) 记初值问题 $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$, $y(0) = 1$ 的解为 $y = \varphi(x)$.

(1) 求 $\varphi(x)$.

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{n\varphi(x)dx}{(nx)^2 + 1} = \frac{\pi}{2}$.

四. 附加题 (本题全对才给分, 其分数不计入总评, 仅用于评判 A+)

20. 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n \geq 1$), $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$. 求证: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, y_n 是比 x_n 高阶的无穷小量.